# Compte rendu - TP Android : application "Mes contacts"

## 1. Travail réalisé

J'ai créé en Kotlin une application de contacts avec deux activités. **MainActivity** affiche les contacts dans une ListView personnalisée (photo, nom, prénom, téléphone). **DetailActivity** permet de voir et modifier un contact : appeler, envoyer un e-mail, choisir une photo dans la galerie ou en prendre une avec la caméra, enregistrer ou annuler. Fichiers principaux : Contact.kt, ContactAdapter.kt, MainActivity.kt, DetailActivity.kt, ImageUtils.kt et les layouts XML.

## 2. Principales étapes

- Création du projet et de la classe **Contact** (Parcelable) avec nom, prénom, téléphone, e-mail et photo.
- ListView personnalisée avec un adapter (5 contacts d'exemple) ; au clic, **Intent explicite** vers DetailActivity avec le contact.
- Boutons **Appeler** (Intent implicite ACTION_DIAL) et **Envoyer un e-mail** (ACTION_SENDTO avec mailto:).
- Photo depuis la galerie, et depuis la caméra avec un FileProvider et la permission CAMERA demandée à l'exécution.
- **Enregistrer** renvoie le contact à MainActivity par un retour de résultat d'activité (la liste se met à jour tout de suite) ; **Annuler** revient sans rien changer.
- Gestion des cas d'erreur : champs vides, aucune application compatible, permission refusée, sélection ou prise de photo annulée.

## 3. Tests effectués

| Test | Résultat attendu |
|---|---|
| Modifier un contact puis enregistrer | La liste affiche les nouvelles informations |
| Appeler / envoyer un e-mail | Le composeur et la messagerie s'ouvrent avec le numéro et l'adresse |
| Photo galerie puis photo caméra | La photo s'affiche dans le détail puis dans la liste |
| Annuler une modification | Les anciennes données restent inchangées |
| Champs vides / annulation de la photo | Message d'erreur affiché, rien n'est enregistré ; ancienne photo conservée |

## 4. Difficultés rencontrées

- Le bouton Run restait grisé : j'avais ouvert le mauvais dossier dans Android Studio (il faut ouvrir celui qui contient *app*).
- Le JDK 25 était incompatible avec Gradle : j'ai choisi le JDK 21. Le téléchargement de Gradle 8.7 a échoué (timeout), alors j'ai utilisé la version déjà installée (Gradle 9.6.0) en adaptant les versions du plugin Android.
- Message "Impossible de charger cette image" : dans ImageUtils, decodeStream renvoie null quand on lit seulement les dimensions, et je prenais ça pour une erreur. J'ai corrigé en ne testant plus ce retour.

## 5. Conclusion

Ce TP m'a appris à faire communiquer deux activités avec des Intents explicites, à utiliser d'autres applications avec des Intents implicites et à récupérer un résultat d'activité. Amélioration possible : sauvegarder les contacts avec une base Room.